

Jeudi 08/10 — Rentrée et positionnement

Kevin Bardoux

2026-10-08

Table des matières

Objectifs	2
Matin — Rentrée — présentation de la formation, du calendrier et de la charte IA	2
Tour de table — « Deux vérités, un mensonge » (25 min)	2
Apport 1 — La formation DWWM (15 min)	2
Bloc 1 — Le front-end : ce que voit l'utilisateur	2
Bloc 2 — Le back-end : ce qui tourne sur le serveur	2
La certification	3
Lire le calendrier (5 min)	3
Apport 2 — Le rythme d'une semaine (15 min)	3
Activité — La charte IA (45 min)	4
Les quatre paliers de la charte	4
Quiz — autorisé ou interdit ? (1/2)	4
Quiz — autorisé ou interdit ? (2/2)	4
La règle d'or	4
Si le temps le permet — Explorer le site du cours	4
Débrief	5
Après-midi — Positionnement — exercices pratiques	5
Consignes	5
Questionnaire d'auto-positionnement (15 min)	5
Exercice 1 — Le robot sur la grille (facile)	5
Exercice 1 — La grille	6
Exercice 1 — À faire	6
Exercice 2 — Suites et motifs (facile à moyen)	6
Exercice 2 — Le 20 ^e symbole	6
Exercice 3 — Suivre un algorithme (moyen)	6
Exercice 3 — La somme	7
Exercice 3 — Diviser ou tripler	7
Exercice 3 — Parcourir une liste	7
Exercice 4 — Trouver le bug (moyen)	7
Exercice 4 — La moyenne de trois notes	8
Exercice 4 — Le compte à rebours	8
Exercice 4 — La majorité	8
Exercice 4 — La recette des pâtes	8
Exercice 5 — Aisance numérique (facile)	8
Installation du poste (30 min)	9
Critères de réussite	9
Pour aller plus loin	9
Sources	10

Note

Compétences visées : communiquer en français · résolution de problème **Livrable** : la fiche de positionnement, remise à 16 h ; votre poste prêt pour vendredi.

Objectifs

- Expliquer le titre DWWM et le déroulé de la formation.
- Connaître les grandes dates du calendrier.
- Dire si un usage de l'IA est autorisé, selon la période.
- Faire le point sur son niveau de départ.

Matin — Rentrée — présentation de la formation, du calendrier et de la charte IA

Tour de table — « Deux vérités, un mensonge » (25 min)

- Écrivez trois phrases sur vous : deux vraies, une fausse.
- Présentez-vous : prénom, ancien métier, pourquoi le web.
- Lisez vos trois phrases : le groupe trouve le mensonge.

Exemples de phrases : « J'ai travaillé dix ans dans la restauration », « J'ai déjà créé un site avec WordPress », « Je parle japonais ».

Apport 1 — La formation DWWM (15 min)

- Titre professionnel de niveau 5 (bac+2), ministère du Travail.
- Métier : des applications web **sécurisées**, de bout en bout.
- 8 compétences en 2 blocs (Ministère du Travail 2023).
- Plus 3 compétences transversales.

Le développeur web construit l'application de l'écran de l'utilisateur jusqu'au serveur et à la base de données. Les trois compétences transversales : communiquer (en français et en anglais), résoudre des problèmes, apprendre en continu.

Bloc 1 — Le front-end : ce que voit l'utilisateur

Compétence	En clair
C1 — Installer et configurer son environnement de travail	Préparer ses outils : éditeur, terminal, Git...
C2 — Maquetter des interfaces utilisateur	Dessiner les écrans avant de les coder
C3 — Réaliser des interfaces statiques	Coder les pages en HTML et CSS
C4 — Développer la partie dynamique des interfaces	Rendre les pages interactives en JavaScript

Bloc 2 — Le back-end : ce qui tourne sur le serveur

Compétence	En clair
C5 — Mettre en place une base de données relationnelle	Organiser et stocker les données
C6 — Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL	Lire et écrire ces données depuis le code

Compétence	En clair
C7 – Développer des composants métier côté serveur	Coder les règles de l'application, la sécurité
C8 – Documenter le déploiement	Expliquer comment mettre l'application en ligne

La certification

- Fin juin – début juillet 2027.
- Présentation d'un projet, puis entretien technique.
- Questionnaire professionnel **sans internet**, entretien final.
- Appui : le dossier de projet et le dossier professionnel.
- Le jury vous interroge sur **votre** code.

À retenir

Le jury vérifie ce que **vous** savez faire. C'est pour cela que la formation est surtout faite de pratique, et que l'IA arrive progressivement.

Lire le calendrier (5 min)

- **Premier ECF** : vendredi 23/10/2026, sans IA.
- **Projet #1** « Explorateur open data » : dès le 16/11 (S7).
- **React** : à partir du 04/01/2027 (S12).
- **Projet commun du centre** : du 18 au 29/01/2027.
- **Stage** : du 15/03 au 14/05/2027, soit 9 semaines.
- **Certification** : fin juin – début juillet 2027.

Le formateur présente ces repères à partir du calendrier de la formation (Formation DWWM 2026-2027 2026a). Le calendrier complet, semaine par semaine, est sur la page d'accueil du site : gardez-la dans vos favoris.

Apport 2 – Le rythme d'une semaine (15 min)

- **Demi-journée** : apport court, pratique (70 %), débrief.
- **Ancrages** de 5 min à 9 h, 11 h et 14 h.
- **Mardi 15 h 30** : chorale ou soutien pair à pair (A / B).
- **Mercredi** : atelier guidé, puis autonomie.
- **Vendredi** : veille, cours ; l'après-midi, projet ou sport.
- **ECF** réguliers, suivis d'un groupe de soutien.

En détail :

- **Chaque demi-journée** : des apports de 15 à 20 minutes, puis beaucoup de pratique, puis un débrief collectif. Vous passerez au moins 70 % du temps à faire.
- **Les horaires** : le matin de 9 h à 11 h 45, l'après-midi à partir de 12 h 45 ; la fin de journée dépend du jour (16 h le lundi, 15 h 15 le mardi, 17 h les autres jours). Trois ancrages de 5 minutes, à 9 h, 11 h et 14 h, rythment la journée.
- **Les groupes A et B** : ils alternent chaque semaine. Les semaines impaires (S1, S3...), le groupe A va à la chorale le mardi à 15 h 30 pendant que le groupe B fait du soutien pair à pair en salle ; le vendredi après-midi, le groupe A est en formation et le groupe B au sport (13 h 15 – 16 h). Les semaines paires, on inverse.
- **Le mercredi** : le matin, un atelier guidé avec le formateur ; l'après-midi, en autonomie, une page vous donne les consignes, l'outil à utiliser, l'objectif à atteindre et la preuve à déposer. Si vous êtes en difficulté, un parcours de remédiation vous attend.

- **Le vendredi** : 30 minutes de veille technologique (actualité du web et de la sécurité), puis le cours. L'après-midi, le groupe en formation termine et consolide le travail de la semaine, sans notion nouvelle : rien de ce qui s'y fait ne manquera à l'autre groupe.
- **Les projets fil rouge** : dès la semaine 7, en sprints d'une semaine, avec une revue de sprint le vendredi matin. Le projet #2 (interface en React) et le projet #3 (serveur, en binôme) forment une seule application, que vous pourrez présenter au jury.
- **Les ECF** : certains se font **sans IA**. Après chaque ECF, un groupe de soutien permet de retravailler ce qui n'est pas acquis.

Activité — La charte IA (45 min)

- **15 min** : lecture en groupes, un palier par groupe.
- **15 min** : restitution, 2 min par groupe (paliers 0 → 3).
- **15 min** : quiz « autorisé ou interdit ? », seul puis à deux.

La charte IA (Formation DWWM 2026-2027 2026b) fixe ce que vous pouvez faire avec les outils d'intelligence artificielle (ChatGPT, Copilot...) pendant la formation. Elle s'assouplit en **quatre paliers**. Le formateur forme quatre groupes et donne à chacun la partie de la charte qui concerne un palier. Préparez une présentation de 2 minutes : quand commence votre palier, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et pourquoi. Pour le quiz, répondez **autorisé** ou **interdit** et justifiez en une phrase.

Les quatre paliers de la charte

- **Palier 0** (S1 à S3) : sans IA.
- **Palier 1** (S4 à S11) : l'IA tutrice, CS50.ai.
- **Palier 2a** (S12 à S15) : Copilot, pour poser des questions.
- **Palier 2b** (S16 à S20) : Copilot agit, vous validez tout.
- **Palier 3** (dès S21, stage compris) : un agent que vous pilotez.

Au palier 1, l'IA aide à **comprendre**, jamais à faire à votre place. Le palier 2 se fait en deux temps : d'abord (2a) vous posez des questions à Copilot et vous écrivez le code vous-même ; puis (2b) Copilot peut modifier votre code, mais vous validez chacune de ses actions, vous relisez chaque modification et vous écrivez vos commits vous-même. Tout code gardé doit pouvoir être expliqué ligne par ligne. Au palier 3, vous l'utilisez comme en entreprise, en restant responsable de tout ce que vous livrez (Formation DWWM 2026-2027 2026b).

Quiz — autorisé ou interdit ? (1/2)

1. S2 : ChatGPT m'explique un message d'erreur.
2. S5 : l'IA m'explique la « cascade » en CSS.
3. S6 : je colle l'énoncé et je demande la solution.
4. S8 : j'active Copilot dans mon éditeur.

Quiz — autorisé ou interdit ? (2/2)

5. S13 : l'IA génère 20 utilisateurs fictifs de test.
6. S17 : je garde sans le relire un formulaire modifié par l'IA.
7. ECF « sans IA » : l'IA vérifie seulement ma réponse.
8. S19 : je colle ma configuration et ma clé d'API dans l'IA.

La règle d'or

- Un usage de l'IA **déclaré** et conforme n'est jamais reproché.
- Chaque projet aura une section « Usage de l'IA » dans son README.

Si le temps le permet — Explorer le site du cours

- Ouvrez la page d'accueil : trouvez la semaine 7.
- Quel jour a lieu le premier ECF ? Et le stage ?
- Ajoutez ce site de cours à vos favoris.

Débrief

- Qu'est-ce qui vous surprend dans l'organisation ?
- Pourquoi, selon vous, commence-t-on **sans** IA ?
- Un mot chacun : ce qui vous inquiète, ce qui vous motive.

Après-midi — Positionnement — exercices pratiques

Consignes

- Ce n'est **pas un examen** : on cherche votre point de départ.
- Travaillez **seul**, sans IA, sur papier.
- Bloqué plus de 10 minutes ? Notez « bloqué », passez à la suite.
- Pour chaque exercice, notez **comment** vous avez cherché.

Personne ne s'attend à ce que vous sachiez déjà coder. L'exercice 5 se fait au clavier. Noter « bloqué » est une information utile pour le formateur.

Questionnaire d'auto-positionnement (15 min)

Recopiez et remplissez ce questionnaire sur votre fiche. Pour chaque ligne, notez-vous de 1 à 4 : **1** = jamais fait, **2** = déjà vu, **3** = je sais faire avec de l'aide, **4** = je sais faire seul.

Je sais...	1 à 4
organiser mes fichiers dans des dossiers, les renommer, les retrouver	
utiliser les raccourcis clavier courants (copier, coller, annuler...)	
trouver une réponse fiable avec un moteur de recherche	
lire une page technique en anglais	
écrire une page en HTML	
mettre en forme une page avec du CSS	
écrire un petit programme (n'importe quel langage)	
utiliser un terminal (ligne de commande)	
utiliser Git ou GitHub	

Répondez aussi, en quelques lignes :

- Qu'avez-vous déjà fait en informatique (travail, loisirs, formations, tutoriels) ?
- Qu'attendez-vous de la formation ? Quel métier visez-vous ?
- Quelle est votre façon préférée d'apprendre (lire, regarder, essayer, en groupe...) ?

Exercice 1 — Le robot sur la grille (facile)

- Le robot part de **A1** et regarde vers la droite.
- Les cases **#** sont des murs.
- Il doit atteindre l'étoile ★ en **E2**.
- Il ne comprend que **AVANCER**, **GAUCHE** et **DROITE**.
- **GAUCHE** et **DROITE** : un quart de tour, sur place.

AVANCER fait avancer le robot d'une case dans la direction où il regarde. **GAUCHE** et **DROITE** le font tourner d'un quart de tour vers sa gauche ou sa droite, sans avancer.

Exercice 1 — La grille

	A	B	C	D	E
1	R	.	#	.	.
2	.	.	#	.	★
3	.	.	.	.	#
4	#	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.

Exercice 1 — À faire

1. Écrivez les instructions jusqu'à l'étoile. Comptez-les.
2. Réécrivez-les avec **RÉPÉTER n FOIS [...]** : plus court ?
3. Que fait le programme **AVANCER, AVANCER, DROITE, AVANCER** ?

RÉPÉTER n FOIS [...] répète les instructions entre crochets, par exemple **RÉPÉTER 3 FOIS [AVANCER]**.

Indice

Le mur de la colonne C bloque les lignes 1 et 2 : il faut descendre au moins jusqu'à la ligne 3 pour passer. Tracez le chemin au crayon sur la grille avant d'écrire les instructions, et « jouez » le robot avec votre doigt.

Exercice 2 — Suites et motifs (facile à moyen)

Trouvez l'élément suivant, puis écrivez la règle.

1. 2, 4, 6, 8, ...
2. 1, 2, 4, 8, 16, ...
3. 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
4. 3, 6, 5, 10, 9, 18, ...
5. ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ ...

Exercice 2 — Le 20^e symbole

- Dans la suite 5, quel sera le 20^e symbole ?
- Expliquez comment vous l'avez trouvé **sans** tout écrire.

Indice

Regardez ce qui se passe **entre** deux nombres qui se suivent : on ajoute ? on multiplie ? Pour la suite 4, deux opérations alternent. Pour la suite 3, regardez les deux nombres précédents. Pour le 20^e symbole : le motif se répète tous les combien ?

Exercice 3 — Suivre un algorithme (moyen)

- Un **algorithme** : une suite d'instructions.
- Ici en **pseudo-code** : du français structuré.
- **←** signifie « prend la valeur ».
- Exécutez chaque algorithme **à la main**.
- Notez les variables à chaque tour, puis ce qui est affiché.

Tenez un tableau de trace : une ligne par tour de boucle, une colonne par variable. Par exemple, pour « La somme » :

Tour	i	total
départ	—	0
1	1	...

Exercice 3 — La somme

```
total ← 0
POUR i DE 1 À 4
    total ← total + i
FIN POUR
AFFICHER total
```

Exercice 3 — Diviser ou tripler

```
n ← 13 ; compteur ← 0
TANT QUE n > 1
    SI n est pair ALORS
        n ← n / 2
    SINON
        n ← 3 × n + 1
    FIN SI
    compteur ← compteur + 1
FIN TANT QUE
AFFICHER compteur
```

Exercice 3 — Parcourir une liste

```
liste ← [7, 3, 12, 5, 12, 1]
resultat ← premier élément de liste
POUR CHAQUE nombre DANS liste
    SI nombre > resultat ALORS
        resultat ← nombre
    FIN SI
FIN POUR
AFFICHER resultat
```

- À quoi sert cet algorithme ? Répondez en une phrase.
- Donnez à `resultat` un nom plus clair.

Indice

Ne cherchez pas à deviner le résultat : avancez ligne par ligne, et mettez à jour votre tableau à chaque fois qu'une variable change. Pour « Diviser ou tripler », écrivez simplement la suite des valeurs de `n` : 13, puis...

Exercice 4 — Trouver le bug (moyen)

- Chaque algorithme suivant contient **une erreur**.
- Trouvez des valeurs qui la montrent.
- Notez l'entrée, le résultat attendu, le résultat obtenu.
- Proposez comment corriger l'algorithme.

Exercice 4 — La moyenne de trois notes

```
moyenne ← note1 + note2 + note3 / 3
```

Exercice 4 — Le compte à rebours

```
n ← 10  
TANT QUE n > 0  
    AFFICHER n  
FIN TANT QUE  
AFFICHER "Décollage !"
```

Exercice 4 — La majorité

```
SI age > 18 ALORS  
    AFFICHER "majeur"  
SINON  
    AFFICHER "mineur"  
FIN SI
```

Exercice 4 — La recette des pâtes

1. Égoutter les pâtes.
2. Faire bouillir de l'eau salée.
3. Plonger les pâtes dans l'eau pendant 10 minutes.

💡 Indice

Testez avec des valeurs simples : les notes 12, 15 et 9 ; pour l'âge, essayez 17, 18 et 19. Pour le compte à rebours, demandez-vous : quand la boucle s'arrête-t-elle ?

Exercice 5 — Aisance numérique (facile)

1. Créez `dwwm/semaine-01` si besoin, puis `presentation.txt` dedans.
2. Écrivez-y votre prénom, ancien métier, un site favori.
3. Renommez-le `moi.txt` ; notez son **chemin complet**.
4. Complétez le tableau des raccourcis clavier.
5. Sur **MDN Web Docs**, trouvez ce que signifie **HTML**.

Exemples de chemin complet : `/home/.../dwwm/semaine-01/moi.txt` ou `C:\Users\...\dwwm\semaine-01\moi.txt`. Pour MDN (la documentation de référence du web), notez l'adresse de la page trouvée. Tableau à compléter (cherchez les raccourcis que vous ne connaissez pas) :

Action	Raccourci
Copier / coller	
Annuler la dernière action	
Tout sélectionner	
Rechercher un mot dans la page	
Passer d'une fenêtre à l'autre	
Ouvrir un nouvel onglet du navigateur	

Installation du poste (30 min)

1. Mettez à jour votre navigateur (Firefox ou Chrome).
2. Créez un compte sur scratch.mit.edu.
3. Ouvrez l'éditeur Scratch : il servira dès vendredi matin.
4. Ajoutez ce site de cours à vos favoris.
5. Répondez au questionnaire « Mon ordinateur ».

Cette installation se fait après la remise de la fiche et le débrief. Sans compte Scratch, l'éditeur fonctionne quand même : il faudra seulement télécharger vos projets.

Questionnaire « Mon ordinateur » : notez vos réponses sur une feuille à votre nom, remise au formateur. Plus tard dans la formation, vous ferez tourner plusieurs services en même temps sur votre ordinateur (une base de données, un serveur, une interface) : ces réponses permettent de préparer votre poste à l'avance.

Question	Où trouver la réponse
Système et version (Windows 10 ou 11, macOS, Linux)	Windows : Paramètres, Système, Informations système ; macOS : menu Pomme, À propos de ce Mac ; Linux : Paramètres, À propos
Mémoire (RAM), en Go	au même endroit
Espace disque libre, en Go	Windows : l'Explorateur de fichiers, Ce PC ; macOS : À propos de ce Mac, Stockage ; Linux : la commande <code>df -h</code>
Windows seulement : la virtualisation est-elle activée ?	Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap), onglet Performances, Processeur : la ligne « Virtualisation » indique « Activé » ou « Désactivé » ; pour l'activer, voir la page de Microsoft (Microsoft, s. d.)

Si vous ne trouvez pas une réponse, notez « je ne sais pas » : le formateur vérifiera avec vous.

Critères de réussite

- ☐ Le questionnaire est rempli honnêtement
- ☐ Chaque exercice est tenté, démarche notée
- ☐ Le fichier `moi.txt` existe dans `dwwm/semaine-01`
- ☐ La fiche est remise au formateur
- ☐ Le navigateur est à jour, l'éditeur Scratch s'ouvre
- ☐ Le questionnaire « Mon ordinateur » est remis

Pour aller plus loin

- Déjà programmé ? Deux défis sur papier, en pseudo-code.
 - **Fizz et Buzz** : multiples de 3 et de 5, de 1 à 30.
 - **Combien de tours ?** : deux boucles imbriquées.
1. **Fizz et Buzz**, d'après le jeu du même nom (Wikipedia, s. d.). Écrivez un algorithme qui affiche les nombres de 1 à 30, mais remplace les multiples de 3 par « Fizz », les multiples de 5 par « Buzz », et les multiples de 3 et de 5 par « FizzBuzz ». Vérifiez-le à la main sur les nombres 1 à 15.
 2. **Combien de tours ?** Combien de fois l'instruction `AFFICHER "*"` est-elle exécutée ? Et si on remplace 4 par 10 ?

```
POUR i DE 1 À 4
  POUR j DE 1 À i
    AFFICHER "*"
  
```

Sources

Formation DWWM 2026-2027. 2026a. *Calendrier de la formation, version 14*.

Formation DWWM 2026-2027. 2026b. *Charte IA de la formation*.

Microsoft. s. d. « Enable Virtualization on Windows ». Consulté le 30 septembre 2026. <https://support.microsoft.com/en-us/windows/experience/enable-virtualization-on-windows>.

Ministère du Travail. 2023. *Référentiel emploi activités compétences du titre professionnel Développeur web et web mobile (REAC TP-01280)*.

Wikipedia. s. d. « Fizz buzz ». Consulté le 26 septembre 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Fizz_buzz.